

Chapitre 2

Variables aléatoires discrètes

2.1 Généralités sur les variables aléatoires discrètes

2.1.1 Définition et propriétés

Définition 2.1 (Variable aléatoire)

On appelle **variable aléatoire réelle discrète** (v.a.r.d) définie sur un espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{A})$ toute application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

1. L'ensemble des valeurs prises $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable ;
2. Pour tout $x \in X(\Omega)$, on a $X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\} \in \mathcal{A}$.

Remarque 2.2 Dans ce cas on pose : $X(\Omega) = \{x_i : i \in I\}$ où I est un ensemble au plus dénombrable quelconque.

Vocabulaire :

- $X(\Omega)$ est l'ensemble des valeurs prises par X .
- Si $X(\Omega)$ est un ensemble fini, on dit que X est une **v.a.r.d finie**. Sinon on dit que X est une **v.a.r.d infinie**.

Exemple 2.3 1. Un joueur lance deux fois de suite un dé et note les deux nombres obtenus sous la forme d'un couple : par exemple si le joueur obtient 2 puis 5, on note son résultat sous la forme $(2, 5)$.

L'univers de notre expérience est $\Omega = [[1; 6]] \times [[1; 6]]$.

On définit la v.a.r.d X qui à chaque couple associe la somme des deux nombres obtenus. Ici on a $X(\Omega) = \{2, 3, \dots, 12\}$. Donc X est une v.a.r.d finie.

2. On choisit simultanément et au hasard deux éléments distincts de N , et on prend la variable aléatoire qui associe la somme sur deux;
- $$X : \mathcal{P}_2(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{Q}^+ \\ (a, b) \mapsto \frac{a+b}{2}$$
3. On effectue une succession de lancers d'un dé cubique jusqu'à obtenir 6. Soit X le nombre de lancers effectués.

Il est très difficile ici de décrire l'univers de notre expérience mais on peut tout de même donner très clairement $X(\Omega)$.

En étant rigoureux on devrait écrire : $X(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ car il se peut que l'on obtienne jamais 6. Mais on peut démontrer que la probabilité de ne jamais obtenir 6 est égale à 0, c'est-à-dire que l'on obtiendra presque sûrement 6. On peut alors choisir de considérer que $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et donc X est une v.a.r.d infinie.

Proposition 2.4

Soit X une variable aléatoire réelle **discrète** définie sur un espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{A})$. Pour toute partie B de $\mathbb{R}$, l'ensemble $X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$ est un événement de $\mathcal{A}$ que l'on notera $(X \in B)$.

Preuve. Soit B une partie de $\mathbb{R}$. Si $X^{-1}(B) = \emptyset$ alors $X^{-1}(B) \in \mathcal{A}$. Si non comme

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B \cap \text{Im}(X)\} = X^{-1}(B \cap \text{Im}(X))$$

Comme $\text{Im}(X)$ est au plus dénombrable alors $B \cap \text{Im}(X)$ l'est également et donc on peut noter $B \cap \text{Im}(X) := \{x_j : j \in J\}$ avec J une partie au plus dénombrable. Par suite

$$X^{-1}(B) = X^{-1}(B \cap \text{Im}(X)) = \bigcup_{j \in J} X^{-1}(\{x_j\}) \in \mathcal{A}.$$

■

Cas particuliers :

- Lorsque $B = \{a\}$, alors $(X \in \{a\})$ se note $(X = a)$.
- Lorsque $B =] - \infty, a]$ (resp. $] - \infty, a[$), alors $(X \in B)$ se note $(X \leq a)$ (resp. $(X < a)$).
- Lorsque $B = [a, b]$, alors $(X \in B)$ se note $(a \leq X < b)$.
- etc.

Exemple 2.5 Revenons au premier exemple où un joueur lance deux fois de suite un dé et X est la somme des deux chiffres obtenus. On a

$$(X = 2) = \{(1, 1)\}; \quad (X = 4) = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$$

$$(X \leq 5) = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$$

2.1.2 Loi d'une v.a.r.d.

Dans toute cette partie $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est un espace probabilisé et X une v.a.r.d définie sur cet espace.

On note $X(\Omega) = \{x_i : i \in I\}$ où I est un ensemble au plus dénombrable quelconque.

Définition 2.6 (Loi d'une v.a.r)

Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On appelle **loi de probabilité de la v.a.r X , ou distribution de X** , l'application

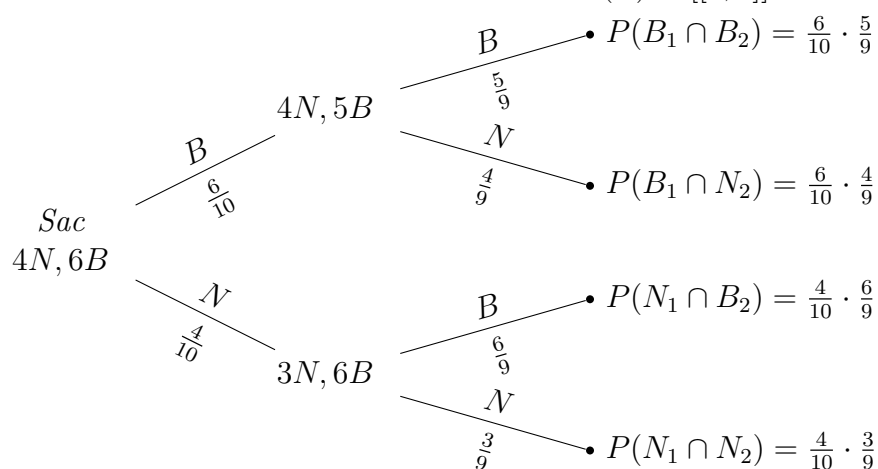
$$\begin{aligned} P_X : X(\Omega) &\rightarrow [0, 1] \\ x &\mapsto P(X = x) \end{aligned}$$

Méthodologie :

- Lorsque vous devez répondre à la question « déterminer la loi de X », il faut commencer par donner clairement $X(\Omega) = \{x_i : i \in I\}$. Puis pour chaque $i \in I$ il faut donner $p_i = P(X = x_i)$.
- Lorsque $X(\Omega)$ est fini et ne contient « pas trop » d'éléments, on peut présenter ses résultats sous forme de tableau avec dans la première ligne les valeurs de x_i et dans la deuxième ligne $P(X = x_i)$.

Exemple 2.7 On dispose d'un sac contenant 4 boules Noires et 6 boules Blanches. On tire successivement et sans remise de deux boules dans ce sac. Soit X la v.a $X = \ll \text{Nombre de boules blanches tirées} \gg$.

Déterminer la loi de la variable aléatoire : $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$



Donc, on peut donner la loi de X sous la forme :

Valeur de X	0	1	2
$P_X(a)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{3}$

Il faut aussi être capable, lorsqu'on vous donne des valeurs pour p_i et x_i , de déterminer si ces valeurs sont la loi d'une v.a.r.d :

Théorème 2.8 (Germe de probabilité)

Soit $\{(x_i, p_i) : i \in I\}$ une famille au plus dénombrable de $\mathbb{R}^2$. Si

- pour tout $i \in I$, $p_i \geq 0$,
- $(p_i)_{i \in I}$ est sommable et de somme égale à 1 : $\sum_{i \in I} p_i = 1$,

alors il existe un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et une v.a.r X définie sur $(\Omega, \mathcal{A})$ tels que

$$P(X = x_i) = p_i, \quad \forall i \in I$$

Les résultats suivants sont extrêmement importants et permettent en particulier de vérifier la cohérence des résultats obtenus pour votre loi :

Théorème 2.9

Soit X une v.a.r sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ telle que $X(\Omega) = \{x_i, : i \in I\}$, avec I fini ou dénombrable. Alors :

- La famille d'événements $(X = x_i)_{i \in I}$ est un système complet d'événements. En particulier on a :

$$\sum_{i \in I} P(X = x_i) = 1.$$

- Pour tout événement A on a :

$$P(A) = \sum_{i \in I} P(X = x_i)P_{(X=x_i)}(A) = \sum_{i \in I} P((X = x_i) \cap A).$$

Preuve. Les événements $(X = x_i)$ sont clairement incompatibles deux à deux. Il est évident que la famille $(X = x_i)$ recouvre Ω et donc elle forme un système complet d'événements. Le reste découle directement. ■

2.1.3 Fonction de répartition

Définition 2.10 (Fonction de répartition)

On appelle **fonction de répartition de X** l'application $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $F(x) = P(X \leq x)$.

Proposition 2.11 (Propriétés de la fonction de répartition)

1. $\forall x \in \mathbb{R}, F(x) \in [0; 1]$
2. F est croissante et en escaliers.
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
4. $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.

Preuve.

1. Provient de la définition d'une probabilité.
2. Soit $x \leq y$. Alors on a $(X \leq x) \subset (X \leq y)$ et donc $P(X \leq x) \leq P(X \leq y)$, c'est-à-dire $F(x) \leq F(y)$.

F est en escalier, car si on écrit $X(\Omega) = \{x_i : i \in I\}$ avec $x_i < x_j$ pour tout $i < j$. Alors

$$\forall x \in]x_i, x_{i+1}[, \quad F(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x_i) = F(x_i)$$

3. Soit (x_n) une suite croissante vers $+\infty$, on a

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} F(x_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X \leq x_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x_n\}) \\ &= P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x_n\}\right) \\ &= P(\Omega) = 1. \end{aligned}$$

L'autre est similaire.

4. Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a : $(a < X \leq b) = (X \leq b) \setminus (X \leq a)$ donc grâce aux propriétés des probabilités,

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a).$$

■

Voyons cela sur un exemple :

Exemple 2.12 On lance deux dés et on considère la v.a.d X : La somme des deux résultats obtenus.

$-\infty < x < 2$	$2 \leq x < 3$	$3 \leq x < 4$	$4 \leq x < 5$	$5 \leq x < 6$	$6 \leq x < 7$
$F(x) = 0$	$F(x) = \frac{1}{36}$	$F(x) = \frac{3}{36}$	$F(x) = \frac{6}{36}$	$F(x) = \frac{10}{36}$	$F(x) = \frac{15}{36}$

$7 \leq x < 8$	$8 \leq x < 9$	$9 \leq x < 10$	$10 \leq x < 11$	$11 \leq x < 12$	$12 \leq x$
$F(x) = \frac{21}{36}$	$F(x) = \frac{26}{36}$	$F(x) = \frac{30}{36}$	$F(x) = \frac{33}{36}$	$F(x) = \frac{35}{36}$	1

FIGURE 2.1 – Fonction de répartition

Théorème 2.13 (Loi d'une v.a.r.d et sa fonction de répartition)

On rappelle que $X(\Omega) = \{x_i : i \in I\}$. Si les x_i sont rangés par ordre croissant alors pour tout $i \in I$ tel que $i-1 \in I$ (on a donc $x_{i-1} < x_i$) on a :

$$P(X = x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1}).$$

Preuve. On a

$$P(X = x_i) = P((X \leq x_i) \setminus (X \leq x_{i-1})) = P(X \leq x_i) - P(X \leq x_{i-1})$$

■

Exercice 2.14 Un sac contient 4 boules numérotés de 1 à 4. On tire deux boules avec remise. On note X_1 le numéro de la première boule, X_2 le numéro de la seconde boule, et Y le plus grand des deux numéros obtenus. Déterminer la loi de Y .

Solution : On remarque tout d'abord que Y prend les valeurs 1,2,3,4 donc $Y(\Omega) = \{1, 2, 3, 4\}$. De plus, on remarque qu'il est plus facile de calculer $P(Y \leq k)$ que $P(Y = k)$. Par exemple

$$(Y = 3) = ((X_1 = 1) \cap (X_2 = 3)) \cup ((X_1 = 2) \cap (X_2 = 3)) \cup ((X_1 = 3) \cap (X_2 = 3)) \cup ((X_1 = 3) \cap (X_2 = 2)) \cup ((X_1 = 3) \cap (X_2 = 1))$$

$$(Y \leq 3) = (X_1 \leq 3) \cap (X_2 \leq 3)$$

Nous allons donc calculer $F(1)$, $F(2)$, $F(3)$ et $F(4)$ puis en déduire la loi de Y . grâce à la propriété précédente.

- $F(1) = P(Y \leq 1) = P(Y = 1) = P((X_1 = 1) \cap (X_2 = 1)) = 1/16$
- $F(2) = P(Y \leq 2) = P((X_1 \leq 2) \cap (X_2 \leq 2)) = 2/4 \times 2/4 = 1/4$
- $F(3) = (3/4) \times (3/4) = 9/16$
- $F(4) = 1$

On peut maintenant en déduire la loi de la variable Y :

- $P(Y = 1) = F(1) = 1/16$
- $P(Y = 2) = P(Y \leq 2) - P(Y \leq 1) = 3/16.$
- $P(Y = 3) = P(Y \leq 3) - P(Y \leq 2) = 5/16$
- $P(Y = 4) = P(Y \leq 4) - P(Y \leq 3) = 7/16.$

2.1.4 Image d'une variable aléatoire par une fonction

Définition 2.15

Soient X une v.a.r.d sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et g une fonction définie sur $X(\Omega)$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. On note $g(X)$ l'application de Ω dans $\mathbb{R}$ définie pour tout $\omega \in \Omega$ par :

$$g(X)(\omega) = g(X(\omega)).$$

Proposition 2.16 (Loi de $Y = g(X)$)

Soient X une v.a.r.d sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et g une fonction définie sur $X(\Omega)$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Alors $Y = g(X)$ est une v.a.r.d définie sur Ω et telle que :

$$Y(\Omega) = \{g(x_i) : i \in I\}$$

et

$$\forall y \in Y(\Omega), \quad P(Y = y) = \sum_{i, g(x_i)=y} P(X = x_i)$$

Preuve. Il est clair que $Y(\Omega) = g(X)(\Omega)$ est un ensemble au plus dénombrable. De plus, si $y \in Y(\Omega)$, alors

$$\begin{aligned} Y^{-1}(\{y\}) &= \{\omega \in \Omega : Y(\omega) = g(X(\omega)) = y\} \\ &= \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in g^{-1}(\{y\})\} \\ &= X^{-1}(g^{-1}(\{y\})) \in \mathcal{A}. \end{aligned}$$

De plus pour tout $y \in Y(\Omega)$, on a

$$\begin{aligned} P(Y = y) &= P(g(X) = y) P(X \in g^{-1}(\{y\})) \\ &= \sum_{i, x_i \in g^{-1}(\{y\})} P(X = x_i) \\ &= \sum_{i, g(x_i)=y} P(X = x_i). \end{aligned}$$

■

Exemple 2.17 Soit X une v.a.r.d dont la loi est définie par :

Valeur de X	-1	1	2
Probabilité	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Déterminer la loi de $Y = 2X + 1$ et $Z = X^2$.

- $Y(\Omega) = \{-1; 3; 5\}$ et $P(Y = -1) = P(X = -1) = 1/4$; $P(Y = 3) = P(X = 1) = 1/2$; $P(Y = 5) = P(X = 2) = 1/4$
- $Z(\Omega) = \{1; 4\}$ et $P(Z = 1) = P((X = 1) \cup (X = -1)) = P(X = 1) + P(X = -1) = 3/4$; $P(Z = 4) = P(X = 2) = 1/4$

2.2 Moments d'une variable aléatoire discrète

2.2.1 Moments d'une v.a.r.d

Définition 2.18 (Espérance)

Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Si $X(\Omega) = \{x_i : i \in I\}$ où I est un ensemble au plus dénombrable, alors on dira que X admet une espérance, ou que l'espérance de X existe, lorsque la famille $(x_i P(X = x_i))_{i \in I}$ est sommable. Dans ce cas, on appelle alors espérance de X , le réel

$$E(X) = \sum_{i \in I} x_i P(X = x_i).$$

Remarque 2.19 — Si $X(\Omega)$ est fini alors $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ et X admet une espérance : $E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i)$.

- Si $X(\Omega)$, alors $X(\Omega) = \{x_k : k \in \mathbb{N}\}$ alors on dira que X admet une espérance, ou que l'espérance de X existe, lorsque la série $\sum_{k \geq 0} x_k P(X = x_k)$ est absolument

convergente. On appelle alors espérance de X , le réel $E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} x_k P(X = x_k)$.

- $E(X)$ est une moyenne pondérée des valeurs prises par X .
- Lorsque X est une v.a.r.d finie, X admet forcément une espérance.
- Si pour tout $i \in I$, $a \leq x_i \leq b$ alors $a \leq E(X) \leq b$ (Moyen de vérifier la cohérence de votre résultat). En particulier si pour tout i , $x_i \geq 0$ alors $E(X) \geq 0$.

Exemple 2.20 Soit X la v.a.r.d de loi définie par :

Valeur de X	0	1	2	3	4
Probabilité	$\frac{9}{13}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{13}$

X est une v.a.r.d finie donc X admet une espérance. De plus,

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x) = 0 \times (9/13) + 1 \times (1/13) + 2 \times (1/13) + 3 \times (1/13) + 4 \times (1/13) = 10/13$$

On remarque que l'on a bien $0 \leq E(X) \leq 4$.

Voici l'un des théorème les plus important pour l'espérance, le théorème de transfert :

Théorème 2.21 (Théorème de transfert)

Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et g une fonction réelle définie sur $X(\Omega)$.

Si $X(\Omega)$ est fini ou si la famille $(g(x)P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable alors la v.a.r, $g(X)$ admet une espérance et dans ce cas :

- Si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ alors $E(g(X)) = \sum_{i=1}^n g(x_i)P(X = x_i)$.
- Si $X(\Omega) = \{x_i : i \in I\}$ et I dénombrable alors

$$E(g(X)) = \sum_{i \in I} g(x_i)P(X = x_i) = \sum_{x \in X(\Omega)} g(x)P(X = x).$$

Preuve. On a

$$\begin{aligned} E(g(X)) &= \sum_{y \in g(X)(\Omega)} yP(g(X) = y) = \sum_{y; g^{-1}(\{y\}) \subset X(\Omega)} yP(X \in g^{-1}(\{y\})) \\ &= \sum_{y; \{x, g(x)=y\} \subset X(\Omega)} y \sum_{x, g(x)=y} P(X = x) = \sum_{y; \{x, g(x)=y\} \subset X(\Omega)} \sum_{x, g(x)=y} g(x)P(X = x) \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} g(x)P(X = x) \end{aligned}$$

■

Exemple 2.22 Soit X la v.a.r.d de l'exemple précédent, on considère la v.a.r.d $Z = 2X^2 - 1$. Calculons $E(Z)$.

Comme X est une v.a.r.d finie, Z en est aussi une et donc Z admet une espérance. D'après le théorème de transfert :

$$\begin{aligned} E(Z) &= E(2X^2 - 1) = \sum_{x \in X(\Omega)} (2x^2 - 1)P(X = x) \\ &= (2 \times 0^2 - 1) \times (9/13) + (2 \times 1^2 - 1) \times (1/13) + (2 \times 2^2 - 1) \times (1/13) \\ &\quad + (2 \times 3^2 - 1) \times (1/13) + (2 \times 4^2 - 1) \times (1/13) = 47/13 \end{aligned}$$

Corollaire 2.23 Si X admet une espérance alors pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $aX + b$ admet une espérance et

$$E(aX + b) = aE(X) + b.$$

Définition 2.24 (v.a.r.d centrée)

Si X est une variable aléatoire telle que $E(X) = 0$, on dit que X est une **variable centrée**.

Proposition 2.25

Soit X une v.a.r.d admettant une espérance $E(X)$. La variable aléatoire $X - E(X)$ est une v.a.r.d centrée appelée la variable aléatoire centrée associée à X .

Preuve. On a $E(X - E(X)) = E(X) - E(E(X)) = E(X) - E(X) = 0$. ■

Théorème 2.26 (Inégalité de Markov)

Soit X une variable aléatoire réelle positive sur Ω et $\lambda \in \mathbb{R}^{*+}$. Alors

$$P(X \geq \lambda) \leq \frac{E(X)}{\lambda}.$$

Preuve. à savoir refaire sans hésitation Comme $x_i > 0$ pour tout $i \in I \subset \mathbb{N}$, on a :

$$E(X) = \sum_{i \in I} P(X = x_i)x_i \geq \sum_{i \in I, x_i \geq \lambda} P(X = x_i)x_i \geq \lambda \sum_{i \in I, x_i \geq \lambda} P(X = x_i) = \lambda P(X \geq \lambda)$$

■

Définition 2.27 (Moment d'ordre r)

Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Si la v.a.r.d X^r admet une espérance alors on dit que X admet **un moment d'ordre r** qui est le réel $m_r(X) = E(X^r)$.

Remarque 2.28 1. Grâce au théorème de transfert, en cas de convergence, on a

$$E(X^r) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^r P(X = x)$$

2. Le moment d'ordre 1 est l'espérance

3. Toutes les v.a.r.d finies admettent des moments d'ordre r pour tout $r \in \mathbb{N}^*$.

Proposition 2.29

Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Si X admet un moment d'ordre r alors X admet des moments d'ordre s pour tout $s \in [[1; r]]$.

Preuve. Soit $s \in [[1; r]]$, on a $E(X^s) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^s P(X = x)$

$$\begin{aligned} E(|X|^s) &= \sum_{x \in X(\Omega)} |x|^s P(X = x) = \sum_{x \in X(\Omega)} |x|^s P(X = x)^{\frac{s}{r}} \times P(X = x)^{1 - \frac{s}{r}} \\ &\stackrel{\text{Holder}}{\leq} \left(\sum_{x \in X(\Omega)} (|x|^s P(X = x)^{\frac{s}{r}})^{r/s} \right)^{s/r} \times \left(\sum_{x \in X(\Omega)} (P(X = x)^{\frac{s}{r}})^{\frac{r}{r-s}} \right)^{\frac{r-s}{r}} \\ &= E(X^r)^{\frac{s}{r}} \end{aligned}$$

■

Proposition 2.30 (Inégalité de Jensen)

Soit X une v.a et φ une fonction **convexe** d'un intervalle I dans $\mathbb{R}$ et telle que $X(\Omega) \subset I$. Alors

$$\varphi(E(X)) \leq E(\varphi(X)).$$

Corollaire 2.31 Si $E(X^2)$ existe alors $E(X)$ existe. La réciproque à cette propriété est fausse

Preuve. On considère la variable aléatoire discrète X dont la loi est donnée par $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$; $P(X = n) = \frac{1}{\lambda n^3}$ avec $\lambda = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$. On a

$$E(X) = \sum_n n \times P(X = n) = \sum_n n \times \frac{1}{\alpha n^3} < +\infty;$$

Mais

$$E(X^2) = \sum_n n^2 \times P(X = n) = \sum_n n^2 \times \frac{1}{\alpha n^3} = +\infty.$$

■

Définition 2.32 (Variance et écart type)

Soit X une v.a.r.d admettant une espérance et telle que la variable $X - E(X)$ admet un moment d'ordre 2. On appelle **variance de X** le réel : $V(X) = E((X - E(X))^2)$.

De plus lorsque $V(X)$ existe, on appelle **écart-type de X** le réel $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Remarque 2.33 1. Si X n'admet pas d'espérance, X ne peut pas admettre de variance.

2. La variance est la moyenne du carré de la distance entre les valeurs de X et la moyenne de X . La variance est donc une mesure de dispersion de X par rapport à $E(X)$.

En pratique, on utilise généralement la formule suivante pour calculer une variance.

Théorème 2.34 (Formule de Huygens ou de Koenig)

Soit X une v.a.r.d. X admet une variance si et seulement si X admet un moment d'ordre 2 et en cas d'existence on a : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.

Preuve.

$$\begin{aligned} V(X) &= E((X - E(X))^2) = E(X^2 - 2E(X)X + E(X)^2) \\ &= E(X^2) - 2E(E(X)X) + E(X)^2 = E(X^2) - E(X)^2 \end{aligned}$$

■

Exemple 2.35 Dans l'exemple précédent, on a calculé $E(X) = 10/13$. De plus

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{x \in X(\Omega)} x^2 P(X = x) \\ &= 0^2 \times (9/13) + 1^2 \times (1/13) + 2^2 \times (1/13) + 3^2 \times (1/13) + 4^2 \times (1/13) = 30/13 \end{aligned}$$

Donc on en déduit que $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 30/13 - 100/169 = 290/169$.

Proposition 2.36 (La variance est quadratique)

Si X est une v.a.r.d admettant une variance alors pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, la variable $aX + b$ admet une variance et $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

Preuve. On a $E(aX + b) = aE(X) + b$, donc

$$\begin{aligned} V(aX + b) &= E((aX + b)^2) - E(aX + b)^2 \\ &= E(a^2 X^2 + 2abX + b^2) - (aE(X) + b)^2 \\ &= a^2 E(X^2) + 2abE(X) + b^2 - (a^2 E(X)^2 + 2abE(X) + b^2) = a^2 V(X) \end{aligned}$$

■

Théorème 2.37 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev)

Soit X une v.a.r admettant un moment d'ordre 2. Alors :

$$\forall \lambda > 0, \quad P(|X - E(X)| \geq \lambda) \leq \frac{V(X)}{\lambda^2}.$$

Preuve. (à savoir refaire sans hésitation) Comme X admet un moment d'ordre 2, X admet bien une espérance et une variance.

On pose $X(\Omega) = \{x_i : i \in I\}$ et $p_i = P(X = x_i)$. Par définition on sait que $V(X) = E((X - E(X))^2)$. Donc d'après le théorème de transfert :

$$V(X) = E((X - E(X))^2) = \sum_{i \in I} (x_i - E(X))^2 p_i$$

Et de plus : $P(|X - E(X)| \geq \lambda) = \sum_{j \in J} p_j$ où $J = \{j \in I : |x_j - E(X)| \geq \lambda\}$. On peut donc écrire :

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{j \in J} (x_j - E(X))^2 p_j + \sum_{i \in I \setminus J} (x_i - E(X))^2 p_i \\ &\geq \sum_{j \in J} (x_j - E(X))^2 p_j \geq \lambda^2 \sum_{j \in J} p_j \geq \lambda^2 P(|X - E(X)| \geq \lambda) \end{aligned}$$

■

Définition 2.38 (Variable centrée réduite)

Si X est une v.a.r.d admettant une variance et telle que $E(X) = 0$ et $\sigma(X) = 1$, on dit que X est une **variable centrée réduite**.

Proposition 2.39

Soit X une v.a.r.d admettant une variance non nulle. La variable aléatoire $Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ est une v.a.r.d centrée réduite appelée la variable aléatoire centrée réduite associé à X .

Preuve. Par linéarité de l'espérance on a $E(Y) = E\left(\frac{X - E(X)}{\sigma(X)}\right) = \frac{1}{\sigma(X)} (E(X) - E(E(X))) = 0$. De plus

$$V\left(\frac{X - E(X)}{\sigma(X)}\right) = \frac{1}{\sigma(X)^2} V(X) = 1.$$

■

2.2.2 Série génératrice d'une v.a.r à valeurs dans $\mathbb{N}$

Soit X une variable aléatoire réelle discrète définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ à valeur dans $\mathbb{N}$. On appelle **fonction génératrice ou série génératrice de X** est la fonction G_X définie par :

$$G_X(t) = E(t^X) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n)t^n.$$

Proposition 2.40

La fonction G_X est au moins définie sur $[-1, 1]$, et la loi de X est caractérisée par sa série génératrice. Plus précisément, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$.

Proposition 2.41 (G_X , espérance et variance)

1. La variable aléatoire X admet une espérance si et seulement si G_X est dérivable en 1 et si tel est le cas $E(X) = G'_X(1)$.
2. La variable aléatoire X admet une variance si et seulement si G_X est deux fois dérivable en 1 et si tel est le cas $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - [G'_X(1)]^2$.

Exercice 2.42 1. Soit $p \in]0, 1[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la fonction génératrice de la variable aléatoire X dans chacun des cas suivants en précisant à chaque fois le domaine de définition.

(a) X suit une loi binomiale de paramètres n, p , notée $\mathcal{B}(n, p)$.

(b) X suit une loi géométrique de paramètre p , notée $\mathcal{G}(p)$.

2. Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires **indépendantes** sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ à valeurs dans $\mathbb{N}$.

(a) Démontrer que pour tout $t \in]-1, 1[$, $G_{X_1+X_2}(t) = G_{X_1}(t)G_{X_2}(t)$ par deux méthodes : l'une utilisant le produit de Cauchy de deux séries entières et l'autre utilisant uniquement la définition : $G_X(t) = E(t^X)$.

On généralise ce résultat, que l'on pourra utiliser dans la question suivante, à n variables aléatoires mutuellement indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$ (on ne demande pas de preuve de cette récurrence).

(b) U_n sac contient quatre boules : une boule numérotée 0, deux boules numérotées 1 et une boules numérotée 2.

On effectue n tirages d'une boule avec remise et on note S_n la somme des numéros tirés. Déterminer pour tout $t \in]-1, 1[$, $G_{S_n}(t)$ et en déduire la loi de S_n .

2.3 Variables aléatoires usuelles

Les résultats suivants sont très importants en pratique. Vous devez les retenir par cœur et savoir les redémontrer.

2.3.1 Loïs discrètes finies

• Loi uniforme :

Situation : Tirage "au hasard" d'un entier parmi $\{1, \dots, n\}$ (ou une boule dans une urne $\dots$), tous les tirages étant équiprobables.

Définition 2.43 (Loi uniforme)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que X suit la loi uniforme sur $[[1; n]]$ si :

$$X(\Omega) = [[1; n]], \quad \text{et } \forall k \in [[1; n]], \quad P(X = k) = \frac{1}{n}.$$

Tous les événements $(X = k)$ sont donc équiprobables.

Proposition 2.44 (Espérance et variance de U_n)

Soit X une v.a.r.d qui suit la loi uniforme sur $[[1; n]]$. Alors : $E(X) = \frac{n+1}{2}$ et $V(X) = \frac{n^2-1}{12}$.

Preuve.

$$— E(X) = \sum_{k=1}^n kP(X=k) = \sum_{k=1}^n k \times \frac{1}{n} = \frac{n+1}{2}.$$

— On sait que $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. Or

$$E(X^2) = \sum_{k=1}^n k^2 P(X=k) = \sum_{k=1}^n k^2 \times \frac{1}{n} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{Donc } V(X) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{n^2-1}{12}.$$

■

• **Loi de Bernoulli (ou indicatrice d'événement) :**

Situation : On considère une expérience aléatoire $\mathcal{E}$ et A un événement lié à cette expérience tel que $P(A) = p$. On définit alors la variable aléatoire X en posant $X = 1$ si A est réalisé et $X = 0$ sinon.

X est une v.a.r qui prend les valeurs 0 et 1 avec la probabilité $P(X=0) = 1-p$ et $P(X=1) = p$. C'est donc une expérience de type succès-échec (pile ou face, tirage d'une boule noire ou blanche....).

Définition 2.45 (Loi de Bernoulli)

Soit $p \in [0; 1]$. On dit qu'une v.a.r.d X **suit la loi de Bernoulli** de paramètre p (notée $\mathcal{B}(1, p)$) si :

$$X(\Omega) = \{0; 1\} \quad \text{et} \quad P(X=0) = 1-p \quad \text{et} \quad P(X=1) = p$$

Proposition 2.46 (Espérance et variance de $\mathcal{B}(1, p)$)

Si X suit une loi de Bernoulli alors : $E(X) = p$ et $V(X) = p(1-p)$.

Preuve.

$$— E(X) = \sum_{k=0}^1 kP(X=k) = 0 \times (1-p) + 1 \times p = p.$$

— On sait que $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. Or

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^1 k^2 P(X = k) = 0^2 \times (1 - p) + 1^2 \times p = p.$$

Donc $V(X) = p - p^2 = p(1 - p)$. ■

• **Loi binomiale** (ou des tirages avec remise) :

Situation : On considère une expérience $\mathcal{E}$ et on considère un événement A lié à $\mathcal{E}$ tel que $P(A) = p$. On suppose que l'on effectue n fois l'expérience $\mathcal{E}$ dans les mêmes conditions et on considère X le nombre de fois où A est réalisé au cours de ces n expériences identiques. X prend donc les valeurs $0, 1, \dots, n$.

Soit $k \in [[0; n]]$. On cherche à calculer $P(X = k)$ c'est-à-dire la probabilité que A soit réalisé k fois exactement. Parmi les n expériences, il y a $\binom{n}{k}$ façon de placer les k fois où A est réalisé. Chacun de ces $\binom{n}{k}$ événements est réalisé avec la probabilité $p^k(1 - p)^{n-k}$. On a donc : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

Définition 2.47 (Loi binomiale)

Soit $p \in [0; 1]$ et $n \in \mathbb{N}$. On dit que la v.a.r.d X **suit la loi binomiale de taille n et de paramètre p** (notée $\mathcal{B}(n, p)$) si :

$$X(\Omega) = [[0; n]] \text{ et } \forall k \in [[0; n]] \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Une v.a.r.d qui suit une loi binomiale est une v.a.r.d qui "compte le nombre de réalisation d'un événement A de probabilité p au cours de n expériences identiques."

Proposition 2.48 (Espérance et variance de $\mathcal{B}(n, p)$)

Soit X une v.a.r.d qui suit la loi $\mathcal{B}(n, p)$. Alors on a : $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$.

Preuve.

$$\text{— } E(X) = \sum_{k=0}^n k P(X = k) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} = np.$$

— On sait que $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. Or

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^n k^2 P(X = k) = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} = \dots$$

Théorème 2.49 (Somme de v.a.r.d de Bernoulli)

La somme de n v.a.r.d de Bernoulli **indépendantes**, de même paramètre p , suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

Preuve. Premièrement il est clair que si $X = X_1 + \dots + X_n$, avec les X_i suivent une loi de Bernoulli de paramètre p , et sont indépendantes, alors $X(\Omega) = [[0, n]]$. De plus pour tout $k \in [[1; n]]$ on a

$$\begin{aligned} & P((X_{i_j} = 1, 1 \leq j \leq k) \cap (X_i = 0, i \in [[1; n]] \setminus \{i_1, \dots, i_k\})) \\ & \stackrel{\text{indépendance}}{=} \prod_{j=1}^k P(X_{i_j} = 1) \times \prod_{i \in [[1; n]] \setminus \{i_1, \dots, i_k\}} P(X_i = 0) = p^k (1-p)^{n-k}. \end{aligned}$$

Il reste juste à exprimer le fait que $X = X_1 + \dots + X_n = k$ et qu'on peut l'écrire comme union disjointe de $\binom{n}{k}$ parties de la forme

$$\{X_{i_j} = 1, 1 \leq j \leq k \text{ et } X_i = 0, i \in [[1; n]] \setminus \{i_1, \dots, i_k\}\}.$$

2.3.2 Lois discrètes infinies

• **Loi géométrique** (ou loi d'attente d'un premier succès dans un processus sans mémoire) :

Situation : On considère une expérience aléatoire $\mathcal{E}$ et un événement A lié à $\mathcal{E}$ tel que $P(A) = p$. On répète l'expérience $\mathcal{E}$ dans des conditions identiques (les expériences sont indépendantes) et on appelle X le nombre d'épreuves effectuées jusqu'à ce que A soit réalisé pour la première fois.

On note A_i l'événement " A est réalisé au cours de la $i^{\text{ième}}$ expérience".

Soit R l'événement " A ne réalise jamais". On a $R = \bigcap_{k=1}^{+\infty} \overline{A_k}$. Donc

$$P(R) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcap_{k=1}^n \overline{A_k}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1-p)^n = 0$$

On peut donc considérer que X prend ses valeurs dans $\mathbb{N}^*$. De plus pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$P(X = n) = P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_{n-1}} \cap A_n) = (1-p)^{n-1} p$$

Définition 2.50 (Loi géométrique)

Soit $p \in]0, 1[$. On dit qu'une v.a.r.d X **suit la loi géométrique de paramètre p** (notée $\mathcal{G}(p)$) si :

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^* \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, P(X = n) = (1 - p)^{n-1}p$$

Proposition 2.51 (Espérance et variance de $\mathcal{G}(p)$)

Soit X une v.a.r.d qui suit la loi géométrique $\mathcal{G}(p)$. Alors : $E(X) = \frac{1}{p}$ et $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

Preuve.

$$— E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} kP(X = k) = \sum_{k=0}^{+\infty} kp(1-p)^{k-1}. \text{ Or}$$

$$S_n(x) := \sum_{k=0}^n kx^{k-1} = \left(\sum_{k=0}^n x^k \right)' = \left(\frac{1-x^{n+1}}{1-x} \right)' = \frac{-(n+1)x^{n+1} + (1-x^{n+1})}{(1-x)^2}$$

$$\text{Donc } S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(1-x)^2}. \text{ Par suite } E(X) = p \frac{1}{(1-(1-p))^2} = \frac{1}{p}$$

$$— \text{On sait que } V(X) = E(X^2) - E(X)^2. \text{ Or}$$

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 P(X = k) = \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 p(1-p)^{k-1} = \dots$$

• **Loi de Poisson :**

Situation : Beaucoup de situations sont liées à l'étude de la réalisation d'un événement dans un intervalle de temps donné (arrivée de clients qui se présentent à un guichet d'une banque en une heure, apparitions de pannes d'un réseau informatique en une année, arrivée de malades aux urgences d'un hôpital en une nuit, ...). Les phénomènes ainsi étudiés sont des phénomènes d'attente.

Définition 2.52 (Loi de Poisson)

Soit $\lambda > 0$. On dit qu'une v.a.r.d X **suit une loi de Poisson** (notée $\mathcal{P}(\lambda)$) si :

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, P(X = n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}.$$

On ne dispose pas ici d'une situation concrète simple pour illustrer la loi de Poisson. Une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson sera toujours introduite sous la forme " soit X une v.a.r.d qui suit une loi de Poisson".

Proposition 2.53 (Espérance et variance de $\mathcal{P}(\lambda)$)

Soit X une v.a.r.d qui suit la loi $\mathcal{P}(\lambda)$. Alors on a : $E(X) = \lambda$ et $V(X) = \lambda$.

Preuve.

$$— E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} kP(X = k) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda.$$

— On sait que $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. Or

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 P(X = k) = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} k \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \right) \\ &= \lambda e^{-\lambda} (\lambda e^{\lambda} + e^{\lambda}) = \lambda^2 + \lambda. \end{aligned}$$

Le résultat en découle. ■

2.3.3 Premiers exemples

1. Pour chaque situation, donner la loi de la variable aléatoire X :
 - (a) On lance un dé équilibré à 6 faces et X est la variable aléatoire donnant le résultat du lancer.
 - (b) Une urne contient 12 boules, dont 6 Vertes, 4 Rouges et 2 Bleues. On effectue 8 tirages successifs et avec remise. X est la variable aléatoire égale au nombre de boules Rouges obtenues.
 - (c) Une urne contient 12 boules, dont 6 Vertes, 4 Rouges et 2 Bleues. On effectue des tirages successifs et avec remise jusqu'à obtenir une boule Rouge. X est la variable aléatoire donnant le nombre de tirages effectués.
2. On répète indéfiniment le lancer d'un dé équilibré à 6 faces. Soit X la variable aléatoire donnant la valeur du rang d'apparition du premier 6. Quelle est la loi de X ?
3. On lance une pièce de monnaie 10 fois successivement. On note X le nombre de Piles obtenues. Donner la loi de X et de $Y = 10 - X$ sachant que la probabilité d'obtenir Face est $\frac{2}{5}$.

4. On pose pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $p_n = \frac{1}{n(n+1)}$. Montrer que (n, p_n) est la loi de probabilité d'une v.a.r.d X .
5. On pose $p_0 = \frac{1}{2}$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $p_n = \frac{1}{3^n}$. Montrer que $(n, p_n)_n$ est la loi de probabilité d'une v.a.r.d X .
6. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, on pose $\forall n \in \mathbb{N}$, $p_n = \frac{\lambda}{n!}$. Déterminer λ pour que $(n, p_n)_n$ soit la loi de probabilité d'une v.a.r.d X .
7. Soit une boîte qui contient n boules indiscernables au toucher, avec $n \geq 3$, dont 2 sont Blanches et les autres sont Rouges. On tire une à une et sans remise, les boules de cette boîte jusqu'à vider la boîte et on note X la variable aléatoire donnant le rang de la première boule Blanche tirée. Quelle est la loi de X ?
8. On considère une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$ et telle que :

$$3.P(X = n + 2) = 4.P(X = n + 1) - P(X = n)$$

Déterminer la loi de X .

9. On considère le lancer simultané de deux dés discernables équilibrés et à 6 faces. On appelle X la variable aléatoire donnant le plus grand des numéros obtenus. Déterminer la loi de probabilité.
10. Une urne contient 2 boules blanches et 4 boules noires. On tire les boules une à une sans les remettre jusqu'à ce qu'il ne reste que des boules d'une seule couleur dans l'urne. Soit X le nombre de tirages nécessaires.
Quelle est la loi de X ?
11. On considère un dé cubique, dont les faces sont numérotées de 1 à 6, truqué de sorte que la probabilité d'obtenir la face numéro k soit proportionnelle à k , avec pour coefficient de proportionnalité le réel p . On lance une fois le dé et on note X le numéro de la face obtenue.
 - (a) Déterminer la loi de X (en fonction de p).
 - (b) Déterminer la valeur de p .
12. Une urne contient 2 boules blanches et $n - 2$ boules rouges. On effectue des tirages sans remise dans cette urne. On appelle X le rang de sortie de la première boule blanche. Déterminer la loi de X .
13. Un industriel doit vérifier l'état de marche de ses machines et en remplacer certaines le cas échéant. D'après des statistiques précédentes, il évalue à 30 pour cent la probabilité pour une machine de tomber en panne en 5 ans ; parmi ces dernières, la probabilité de devenir hors d'usage suite à une panne plus grave est évaluée à 75 pour cent cette probabilité est de 40 pour cent pour une machine n'ayant jamais eu de panne.
 - (a) Quelle est la probabilité pour une machine donnée de plus de cinq ans d'être hors d'usage ?

- (b) Quelle est la probabilité pour une machine hors d'usage de n'avoir jamais eu de panne auparavant ?
- (c) Soit X la variable aléatoire «nombre de machines qui tombent en panne au bout de 5 ans, parmi 10 machines choisies au hasard». Quelle est la loi de probabilité de X ?
- (d) Calculer $P[X = 5]$.

2.3.4 Théorème de Stone-Weierstrass

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit S_n une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et $x \in [0, 1]$, on pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $X_n = \frac{S_n}{n}$.
 - (a) Déterminer $E(X_n)$ et $V(X_n)$ respectivement l'espérance et la variance de X_n .
 - (b) Justifier que, pour tout $\delta > 0$, $P(|X_n - x| > \delta) \leq \frac{1}{4n\delta^2}$.
2. On introduit la variable aléatoire $Y_n = f(X_n)$ et on pose pour tout $x \in [0, 1]$, $C_n(f)(x) = E(Y_n)$. Pour la suite de cette question, on se donne un réel $\varepsilon > 0$.
 - (a) Vérifier que $x \mapsto C_n(f)(x)$ est une fonction polynômiale définie sur $[0, 1]$.
 - (b) Montrer qu'il existe $\beta > 0$ tel que si $x, y \in [0, 1]$ et $|x - y| \leq \beta$ alors $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon/2$.
 - (c) Montrer que $\left| \sum_{|\frac{k}{n} - x| \leq \beta} (f(\frac{k}{n}) - f(x)) P(X = \frac{k}{n}) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.
 - (d) Montrer que $\left| \sum_{|\frac{k}{n} - x| > \beta} (f(\frac{k}{n}) - f(x)) P(X = \frac{k}{n}) \right| \leq \frac{M}{2n\beta^2}$, avec $M = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)|$.
3. En déduire que la suite de fonctions polynômiales $(C_n(f))_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.
4. On a établi le théorème de Weierstrass sur le segment $[0, 1]$: toute fonction continue sur $[0, 1]$ y est limite uniforme d'une suite de polynômes. Prouver ce théorème d'approximation de Weierstrass sur un segment quelconque $[a, b]$.
5. Application : On suppose que $\int_0^1 t^n f(t) dt = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que f est nulle.

2.4 Couple de variables aléatoires discrètes

Dans toute cette partie X et Y désigneront deux variables aléatoires discrètes définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

On notera $X(\Omega) = \{x_i : i \in I\}$ et $Y(\Omega) = \{y_j : j \in J\}$ où I et J désignent des ensembles finis ou dénombrables (Par exemple $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ ou une de leurs parties finies).

Définition 2.54 (Couple de v.a.r)

L'application $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $\omega \mapsto (X, Y)(\omega) = (X(\omega), Y(\omega))$ est appelé le couple des
 deux v.a.r X et Y . C'est une v.a.r de Ω dans $\mathbb{R}^2$.

On prolonge de la même façon la définition précédente à un nombre fini de variables aléatoires discrètes.

Définition 2.55 (Loi conjointe)

On appelle **loi du couple de v.a.r** (X, Y) , ou encore **loi conjointe** des variables aléatoires X et Y , l'application

$$P_{(X,Y)} : \begin{array}{ccc} X(\Omega) \times Y(\Omega) & \longrightarrow & [0, 1] \\ (x, y) & \longmapsto & P((X = x) \cap (Y = y)) := P(X = x, Y = y) \end{array} .$$

C'est une probabilité sur une tribu de $X(\Omega) \times Y(\Omega)$.

Remarque 2.56 Lorsqu'on vous demande la loi du couple (X, Y) il faut toujours commencer par rappeler $X(\Omega)$, $Y(\Omega)$ puis il faut donner la valeurs de $P(X = x_i, Y = y_j)$ où $x_i \in X(\Omega)$ et $y_j \in Y(\Omega)$.

Exemple 2.57 Dans une succession de pile ou face pour laquelle la probabilité d'obtenir pile est $p \in]0; 1[$ et la probabilité d'obtenir face est $q = 1 - p$, on note X le rang d'apparition du premier pile et Y le rang d'apparition du deuxième pile. Déterminer la loi du couple (X, Y) .

Solution :

- On a $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et $Y(\Omega) = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Soit $i \in X(\Omega)$ et $j \in Y(\Omega)$.
- Il est impossible que le deuxième pile arrive avant le premier donc si $i \geq j$ on a : $P(X = i, Y = j) = 0$.
- Si $i < j$, on a $(X = i) \cap (Y = j) = F_1 \cap \dots \cap F_{i-1} \cap P_i \cap F_{i+1} \cap \dots \cap F_{j-1} \cap P_j$ et les lancers sont indépendants donc on a :

$$P(X = i, Y = j) = q^{i-1} \times p \times q^{j-i-1} \times p = q^{j-2} p^2.$$

Théorème 2.58 (Germe de probabilité)

Soit $\{(x_i, y_j, p_{ij}) : (i, j) \in I \times J\}$ une partie au plus dénombrable de $\mathbb{R}^3$. Si

- pour tout $(i, j) \in I \times J$, $p_{ij} \geq 0$, et
- la famille $(p_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable de somme égale à 1,

alors il existe un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et deux v.a.r X et Y définies sur $(\Omega, \mathcal{A})$ tels que

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad \forall (i, j) \in I \times J.$$

Définition 2.59 (Lois marginales)

Soit (X, Y) un couple de v.a.r. La loi de X est appelé **la première loi marginale** du couple (X, Y) et la loi de Y est appelée **la deuxième loi marginale** du couple (X, Y) .

Lorsque l'on connaît la loi du couple (X, Y) on peut en déduire la loi de X et la loi de Y grâce à la formule des probabilités totales :

Proposition 2.60 (Détermination des lois marginales)

Soit (X, Y) un couple de v.a.r. Alors on a :

1. La loi de X est donnée par :

$$\forall x \in X(\Omega), \quad P(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x, Y = y).$$

2. La loi de Y est donnée par :

$$\forall y \in Y(\Omega), \quad P(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(Y = y, X = x).$$

Ou encore, si (X, Y) est un couple de v.a.r avec $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$, alors on a :

1. La loi de X est donnée par : $\forall i \in I, P(X = x_i) = \sum_{j \in J} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j \in J} p_{ij}$.
2. La loi de Y est donnée par : $\forall j \in J, P(Y = y_j) = \sum_{i \in I} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i \in I} p_{ij}$.

Remarque 2.61 *Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que lorsqu'on a la loi d'un couple pour obtenir la loi de X (ou celle de Y) il suffit de se servir de la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements $((Y = y_j))_{j \in J}$ (ou $((X = x_i))_{i \in I}$)*

Exemple 2.62 Reprenons l'exemple précédent et déterminons la loi deuxième loi marginale du couple $(X; Y)$; c'est-à-dire la loi de Y .

Solution : On rappelle tout d'abord que $Y(\Omega) = \mathbb{N} \setminus \{0; 1\}$. Pour tout $j \in Y(\Omega)$, on a :

$$\begin{aligned} P(Y = j) &= \sum_{i=1}^{+\infty} P(X = i, Y = j) \\ &= \sum_{i=1}^{j-1} P(X = i, Y = j) + \sum_{i=j}^{+\infty} P(X = i, Y = j) \\ &= \sum_{i=1}^{j-1} p^2 \times q^{j-2} + \sum_{i=j}^{+\infty} 0 = (j-1)p^2 q^{j-2} \end{aligned}$$

Définition 2.63 (Loi conditionnelle)

Soit (X, Y) un couple de v.a.r et soit $y \in Y(\Omega)$ tel que $P(Y = y) \neq 0$.

1. Pour tout $y \in Y(\Omega)$ tel que $P(Y = y) \neq 0$, on appelle **loi conditionnelle de X sachant $(Y = y)$** l'application de $X(\Omega)$ dans $[0, 1]$ définie par :

$$\begin{aligned} P_{(Y=y)} : X(\Omega) &\longrightarrow [0, 1] \\ x &\longmapsto P_{(Y=y)}(X = x) = P((X = x)/(Y = y)) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}. \end{aligned}$$

2. Pour tout $x \in X(\Omega)$ tel que $P(X = x) \neq 0$, on définit d'une façon similaire la loi conditionnelle de Y sachant $(X = x)$.

Remarque 2.64 Soit (X, Y) un couple de v.a.r et soit $y \in Y(\Omega)$ tel que $P(Y = y) \neq 0$.

- On appelle **loi conditionnelle à $(Y = y)$ de X** l'ensemble des couples $(x_i, P_{(Y=y)}(X = x_i))$ pour $i \in I$.
- On définit de même pour $x \in X(\Omega)$ la loi conditionnelle à $(X = x)$ de Y .

Exemple 2.65 Considérons un exemple élémentaire. Soient X, Y des v.a. entières indépendantes de loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ et $\mathcal{P}(\mu)$. Soit $T = X + Y$. On sait que $T \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$ et l'on a, pour $0 \leq k \leq t$,

$$\begin{aligned} P(X = k | T = t) &= \frac{P(X = k, T = t)}{P(T = t)} = \frac{P(X = k)P(Y = t - k)}{P(T = t)} \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{t-k}}{(t-k)!} e^{\lambda+\mu} \frac{t!}{(\lambda + \mu)^t} = \frac{t!}{k!(t-k)!} \frac{\lambda^k \mu^{t-k}}{(\lambda + \mu)^t} \\ &= C_t^k p^k (1-p)^{(t-k)} = N_t(k) \quad \text{où } p = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}. \end{aligned}$$

On dira que $(N_t(k), 0 \leq k \leq t)$ est la loi conditionnelle de X sachant que $T = t$. Ici il s'agit de la loi binomiale $\mathcal{B}(t, \frac{\lambda}{\lambda+\mu})$.

Remarque 2.66 Il est important de bien savoir jongler entre loi du couple, loi marginale et loi conditionnelle. Il s'agit uniquement d'appliquer la définition des probabilités conditionnelles ou alors d'appliquer la formule des probabilités totales mais voici tout de même une propriété générale qui reprend tout cela.

Proposition 2.67 (Des formules à retenir)

Soit (X, Y) un couple de v.a.r telles que pour tout couple $(i, j) \in I \times J$, on a :

$$P(X = x_i) \neq 0, \quad \text{et} \quad P(Y = y_j) \neq 0.$$

1. Loi conditionnelle à partir de la loi du couple :

$$P_{(X=x_i)}(Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} \quad \text{et} \quad P_{(Y=y_j)}(X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)}$$

2. Loi du couple à partir de la loi conditionnelle :

$$(a) \quad P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P_{(X=x_i)}(Y = y_j).$$

$$(b) \quad P(X = x_i, Y = y_j) = P(Y = y_j)P_{(Y=y_j)}(X = x_i).$$

3. Lois marginales à partir de la loi du couple :

$$P(X = x_i) = \sum_{j \in J} P(X = x_i, Y = y_j) \quad \text{et} \quad P(Y = y_j) = \sum_{i \in I} P(X = x_i, Y = y_j).$$

4. Lois marginales à partir des lois conditionnelles :

$$P(X = x_i) = \sum_{j \in J} P(Y = y_j)P_{(Y=y_j)}(X = x_i)$$

et

$$P(Y = y_j) = \sum_{i \in I} P(X = x_i)P_{(X=x_i)}(Y = y_j).$$

Définition 2.68 (Deux v.a.r indépendantes)

On dit que deux v.a.r X et Y sont indépendantes si :

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y).$$

- Exemple 2.69** 1. Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n . On en tire deux avec remise. Soit X et Y les variables aléatoires égales au premier et au second numéro tiré. On a pour tout $1 \leq i, j \leq n$, $P(X = i, Y = j) = \frac{1}{n^2} = P(X = i)P(Y = j)$, donc les variables X et Y sont indépendantes.
2. On effectue la même expérience mais sans remise. On a alors $P(X = i, Y = i) = 0$ mais $P(X = i)P(Y = i) = \frac{1}{n^2}$. Donc les variables ne sont pas indépendantes.

Proposition 2.70

Si X et Y sont **indépendantes** on a aussi

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x) \times P(Y \leq y)$$

Proposition 2.71 (Fonction d'un couple de v.a.r)

Si X et Y sont deux v.a.r indépendantes et si f et g sont deux fonctions numériques définies respectivement sur $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$ alors $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

Définition 2.72 (Indépendance mutuelle)

1. On dit que des v.a.r $X_1, \dots, X_n$ sont **mutuellement indépendantes** (ou indépendantes) lorsque pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega)$:

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = P(X_1 = x_1) \times \dots \times P(X_n = x_n).$$

2. On dit que la suite de v.a.r $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une **suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes** si pour tout $n \in \mathbb{N}$ les variables aléatoires $X_0, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes.

Proposition 2.73

Soient $X_1, \dots, X_n$ n -v.a.r mutuellement indépendantes et soit $p \in \{2, \dots, n-1\}$. Alors toute variable aléatoire fonction des variables $X_1, \dots, X_p$ est indépendante de toute variable aléatoire fonction des variables $X_{p+1}, \dots, X_n$.

Exemple 2.74 Si X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 sont 5-v.a.r mutuellement indépendantes alors les deux variables $X_1 + 2X_2^3$ et $X_4 - e^{X_5}$ sont indépendantes.

2.5 Suites de v.a.r.d : Covariance, Espérance et Variance

2.5.1 Covariance et coefficient de corrélation linéaire

Soit g une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie au moins sur $X(\Omega) \times Y(\Omega)$. On considère alors la variable aléatoire réelle discrète $Z = g(X, Y)$. L'ensemble des valeurs prises par Z sont les $g(x_i, y_j)$ avec $(i, j) \in I \times J$. Mais il se peut que certaines des valeurs des $g(x_i, y_j)$ soient égales. On note alors $Z(\Omega) = \{z_k : k \in K\}$.

Proposition 2.75 (Loi de probabilité de Z)

Soit $Z = g(X, Y)$. Alors on a : $P(Z = z_k) = \sum_{(i,j) : g(x_i, y_j) = z_k} P(X = x_i, Y = y_j)$.

Exemple 2.76 On dispose d'une urne contenant quatre jetons numérotés de 1 à 4, et on tire au sort successivement deux jetons sans remise. On note (X, Y) les résultats des deux tirages.

On a : $P(X = i, Y = i) = 0$ pour tout i entre 1 et 4 et $P(X = i, Y = j) = 1/12$ si $1 \leq i \neq j \leq 4$.

On peut écrire les probabilités sous la forme du tableau suivant (où par exemple dans la deuxième case de la première ligne, on lit $P(X = 1, Y = 2)$) :

$X \setminus Y$	1	2	3	4
1	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$
4	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0

Soit $Z = X + Y$, alors $Z(\Omega) = \{2, \dots, 8\}$

$$\begin{aligned}
 P(Z = 4) &= \sum_{i,j : x_i + y_j = 4} P(X = x_i, Y = y_j) \\
 &= P(X = 1, Y = 3) + P(X = 2, Y = 2) + P(X = 3, Y = 1) = \frac{2}{12}.
 \end{aligned}$$

Si on a calculé la loi de $Z = g(X, Y)$ alors on peut calculer l'espérance de façon classique mais si on n'a pas déterminé clairement la loi de Z alors le théorème suivant peut aider

Théorème 2.77 (Théorème de Transfert)

$$E(g(X, Y)) = \sum_{(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} g(x, y) P(X = x, Y = y).$$

Définition 2.78 (presque sûrement)

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, on dit que X est **presque sûrement égale** à Y lorsque $P(X = Y) = 1$.

Remarque 2.79 On peut définir de même $X \leq Y$ presque sûrement ou n'importe quelle autre opération de la même façon.

Proposition 2.80 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)

Soient X et Y deux variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ possédant un moment d'ordre 2 et telles que X n'est pas presque sûrement nulle.

1. L'application $(X, Y) \mapsto E(XY)$ est une forme bilinéaire positive sur l'espace vectoriel des v.a.r.d qui admettent des moments d'ordre 2 (qui n'est pas définie). Précisément, $E(X^2) = 0$ implique que X est nulle presque sûrement.
2. $E(X^2)E(Y^2) - E(XY)^2 \geq 0$ (Inégalité de Cauchy-Schwarz).
3. $E(X^2)E(Y^2) - E(XY)^2 = 0$ si et seulement si il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\lambda X + Y$ est presque sûrement nulle.

Preuve. Identique à celle sur les espaces pré-hilbertienne. En exercice. ■

Proposition 2.81

On a $E(XY) = \sum_{(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} xy P(X = x, Y = y)$. Il en déduit que si X et Y sont **indépendantes** alors $E(XY) = E(X)E(Y)$. La réciproque est fausse. Ce n'est pas parce que $E(XY) = E(X)E(Y)$ que les v.a.r sont indépendantes.

Preuve. Comme X et Y sont indépendantes :

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{(i, j) \in I \times J} x_i y_j P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{(i, j) \in I \times J} x_i y_j P(X = x_i) P(Y = y_j) \\ &= \sum_{i \in I} x_i P(X = x_i) \sum_{j \in J} y_j P(Y = y_j) = E(X)E(Y) \end{aligned}$$

■

Remarque 2.82 Si X et Y sont deux variables aléatoires réelles admettant un moment d'ordre 2, alors la variable aléatoire $X + Y$ admet aussi un moment d'ordre 2.

Définition 2.83 (Covariance)

Soient X et Y deux v.a.r admettant une espérance. On appelle covariance de X et de Y le nombre réel

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

s'il existe.

Théorème 2.84 (Calcul pratique de covariance)

Si X et Y admettent des moments d'ordres 2 alors la covariance de X et de Y existe et on a :

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

C'est ce théorème que l'on utilisera le plus souvent pour calculer la covariance.

Corollaire 2.85 1. L'application $(X, Y) \mapsto \text{Cov}(X, Y)$ est une forme bilinéaire symétrique positive sur

$$\mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{A}, P) := \{X : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ v.a.r.d} : E(X^2) < +\infty\}.$$

En particulier : $\text{Cov}(Y, X) = \text{Cov}(X, Y)$ et $\text{Cov}(X, X) = V(X)$.

2. Si X et Y sont **indépendantes** alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$, en particulier Cov est une forme dégénérée (non définie). La réciproque en général est fausse.

Ce n'est pas parce que $\text{Cov}(X, Y) = 0$ que X et Y sont nécessairement indépendantes. Par contre si $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$, on peut affirmer que X et Y ne sont pas indépendantes. voici un contre exemple

Exemple 2.86 Soit X la variable aléatoire telle que $X(\Omega) = \{-1, 0, 1\}$ et de loi

$$P(X = -1) = P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{3}.$$

Soit Y la variable définie par

$$Y = \begin{cases} 0 & \text{si } X \neq 0 \\ 1 & \text{si } X = 0 \end{cases}$$

Y est donnée en fonction de X il est alors facile de prouver que X et Y sont dépendants mais $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$.

Définition 2.87 (v.a.r non corrélés)

Si X et Y sont deux variables aléatoires telles que $\text{Cov}(X, Y) = 0$, on dit que les variables sont **non corrélées**.

Définition 2.88 (Coefficient de corrélation linéaire)

Soient X et Y deux v.a.r d'écarts type non nul. On appelle **coefficient de corrélation linéaire** de X et Y le réel :

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}.$$

Théorème 2.89

Soient X et Y deux v.a.r dont la variance existe et est non nulle.

1. $|\rho(X, Y)| \leq 1$;
2. $|\rho(X, Y)| = 1$ si et seulement si Y est une fonction quasi affine de X , c'est-à-dire s'il existe a et b réels tels que l'événement $(Y = aX + b)$ soit quasi certain.

Preuve. La preuve provient de la bi-linéarité de la covariance et sa positivité, et du fait que $\text{Cov}(X, X) = V(X)$. ■

Interprétation :

1. Ce nombre est un réel compris entre -1 et 1 **qui compare les similarités** entre les lois de X et de Y .
2. Il est égal à 1 dans le cas où l'une des variables est fonction affine croissante de l'autre variable et il est égal à -1 dans le cas où la fonction affine est décroissante.
3. Les valeurs intermédiaires renseignent sur le degré de dépendance linéaire entre les deux variables. Plus le coefficient est proche des valeurs extrêmes -1 et 1 , plus la corrélation entre les variables est forte ; on emploie simplement l'expression à "fortement corrélées" pour qualifier les deux variables.
4. Une corrélation égale à 0 signifie que les variables sont linéairement indépendantes.

2.5.2 Somme de variables aléatoires réelles discrètes

Théorème 2.90 (Linéarité de l'espérance)

1. Si X et Y sont deux v.a.r et a, b deux réels, alors : $E(aX+bY) = aE(X)+bE(Y)$.
2. Si $X_1, \dots, X_n$ sont des v.a.r admettant toutes une espérance, alors la variable $X_1 + \dots + X_n$ admet une espérance et $E(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n E(X_i)$.

Théorème 2.91 (Non linéarité de la variance)

1. $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$
2. Si X et Y sont indépendantes $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

Preuve. Le premier point découle de la bi-linéarité de la covariance et de la relation entre variance et covariance. ■

Théorème 2.92 (Non linéarité de la variance, cas général)

1. Soient $X_1, \dots, X_n$ des v.a.r admettant toutes des moments d'ordres 2. Alors la variable aléatoire réelle discrète $X_1 + \dots + X_n$ admet une variance et

$$V(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{k=1}^n V(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

2. Si les $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes : $V(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n V(X_i)$.

Preuve. Généralisation du théorème précédent. On peut procéder par récurrence sur n . ■

Il est très important de bien connaître les deux théorèmes suivants :

Théorème 2.93 (Somme de v.a.r indépendantes suivant une loi binomiale)

1. Si X et Y sont deux v.a.r indépendantes suivant des lois binomiales de paramètres respectifs (n, p) et (m, p) alors $X + Y$ suit une loi binomiale de paramètre $(n + m, p)$.
2. Si $X_1, \dots, X_k$ sont k v.a.r mutuellement indépendantes suivant des lois binomiales de paramètres respectifs $(n_1, p), \dots, (n_k, p)$ alors la variable aléatoire $X_1 + \dots + X_k$ suit une loi binomiale de paramètre égal à $\left(\sum_{i=1}^k n_i, p\right)$.

Théorème 2.94 (Somme de v.a.r indépendantes suivant une loi de Poisson)

1. Si X et Y sont deux v.a.r indépendantes suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs λ et μ alors $X + Y$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$.
2. Si $X_1, \dots, X_k$ sont k v.a.r mutuellement indépendantes suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ alors la variable aléatoire $X_1 + \dots + X_k$ suit une loi de Poisson de paramètre égal à $\sum_{i=1}^k \lambda_i$.

Preuve. Nous n'allons démontrer que le premier point. Soit $Z = X + Y$. On a tout d'abord $Z(\Omega) = \mathbb{N}$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
 P(Z = k) &= \sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2 / i+j=k} P(X = i, Y = j) = \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i) \\
 &= \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k - i) \quad \text{car } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes} \\
 &= \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\mu} \frac{\mu^{k-i}}{(k-i)!} = \frac{1}{k!} e^{-(\lambda+\mu)} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \lambda^i \mu^{k-i} \\
 &= \frac{(\lambda + \mu)^k}{k!} e^{-(\lambda+\mu)}
 \end{aligned}$$

Donc Z suit la loi de Poisson de paramètres $\lambda + \mu$. ■

The end - La fin